

Guía de Laboratorio Práctico: Ticket #401

Incidente de Infraestructura de Almacenamiento y Fuga de Datos

Laboratorio de Sistemas Operativos (LSO) — 4.º Año

Tecnicatura en Informática Personal y Profesional

Resumen del Incidente (Caso de Soporte N.º 401)

- **Cliente / Servidor:** Servidor Local de Archivos **SRV-DATOS-01** (Windows 11 Host).
 - **Prioridad:** Alta.
 - **Descripción del Problema:** Tras un corte de energía y reinicio inesperado del equipo, el departamento contable reporta que la unidad virtual de almacenamiento **V:** (donde residen los proyectos y balances) no aparece en el Explorador de Archivos. Paralelamente, el área de Seguridad de la Información detectó una alerta crítica: la carpeta de auditoría interna **Auditoria_RRHH** heredó permisos permisivos de la raíz del disco, permitiendo que cualquier usuario estándar de la red local pueda leer y modificar documentos confidenciales de sueldos.
 - **Misión del Administrador de Sistemas (Alumno de 4.º Año):**
 1. Recomponer la infraestructura de almacenamiento utilizando la herramienta clínica de consola **diskpart**: adjuntar el disco virtual dinámico (VHDX), inicializarlo bajo esquema **GPT**, crear la partición primaria con sistema de archivos **NTFS** y montarlo en la letra **V:**.
 2. Auditar identidades locales y privilegios del sistema mediante **whoami /all**, identificando **SIDs** y tokens de elevación (**UAC**).
 3. Remediación de seguridad con **icacls**: romper la herencia de permisos NTFS, expulsar cuentas no autorizadas, conceder permisos mínimos necesarios y aplicar una regla de denegación explícita para comprobar la matriz de precedencia de accesos (**Deny > Allow**).
-

Entorno y Preparación del Laboratorio (< 1 Minuto)

Antes de comenzar, ejecuta en una consola de comandos (**CMD con privilegios de Administrador**) el script de automatización provisto por la cátedra:

```
setup_repaso_clase1.bat
```

[!NOTE] El script prepara el entorno en **C:\LaboratorioLSO\Incidente401** generando los archivos de prueba y verificando que el entorno quede limpio en computadoras con Deep Freeze o netbooks escolares.

Fase 1: Diagnóstico y Montaje de Almacenamiento con **diskpart**

El disco virtual dinámico fue ubicado en `C:\LaboratorioLS0\Incidente401\disco_proyectos.vhdx` (o `.vhd` en netbooks). Debe ser adjuntado y preparado sin entorno gráfico.

Paso 1.1: Ingresar a la consola de particionamiento

Abre la consola de `diskpart` desde tu terminal:

```
diskpart
```

Paso 1.2: Seleccionar y adjuntar el disco virtual

Ejecuta la secuencia de comandos para seleccionar el contenedor y montarlo en el subsistema de almacenamiento del Kernel:

```
select vdisk file="C:\LaboratorioLS0\Incidente401\disco_proyectos.vhdx"  
attach vdisk  
list disk
```

[!IMPORTANT] Observa la salida de `list disk`. Identifica el **Número de Disco** asignado a tu unidad virtual (por lo general, Disco 1 o Disco 2, con un tamaño aproximado de 256 MB o 128 MB). Notarás que no posee asterisco `*` en la columna **Gpt** si está sin inicializar.

Paso 1.3: Inicialización bajo esquema moderno GPT

Selecciona el disco recién adjuntado y convierte su tabla de particiones al estándar **GPT** (GUID Partition Table), superando las limitaciones del antiguo MBR:

```
select disk X  
convert gpt  
list disk
```

(Reemplaza `X` por el número de disco correspondiente a tu VHD).

Verifica que ahora el disco muestre el asterisco `*` en la columna **Gpt**.

Fase 2: Particionamiento, Formateo NTFS y Asignación de Letra

Paso 2.1: Creación de la partición primaria

Dentro de `diskpart`, con el disco `X` seleccionado, crea una partición primaria que ocupe todo el espacio disponible:

```
create partition primary  
list partition
```

Paso 2.2: Formateo con arquitectura NTFS y asignación de letra

Formatea la partición utilizando el sistema de archivos **NTFS** (vital para soportar Listas de Control de Acceso DACL y metadatos MFT) con la etiqueta **DATOS_PROYECTOS** y asigne la letra **V**:

```
format fs=ntfs label="DATOS_PROYECTOS" quick  
assign letter=V  
detail volume
```

Paso 2.3: Salir de Diskpart

```
exit
```

Comprueba desde la línea de comandos ordinaria que la unidad **V**: esté operativa:

```
dir V:\
```



Fase 3: Auditoría de Identidades, Grupos y SIDs

Para resolver el problema de permisos, primero debemos auditar con qué credenciales e identificadores únicos opera el sistema operativo.

Paso 3.1: Inspección de Token y SIDs

Ejecuta en CMD:

```
whoami /all
```

Registra en tu informe técnico de resolución:

1. **SID de Usuario:** ¿Cuál es el Identificador de Seguridad único (inicia con **S-1-5-21-...**) de tu usuario actual?
2. **Grupos y Privilegios:** Localiza el grupo **BUILTIN\Administradores** o **Usuarios**. ¿Cuál es su estado en la columna de atributos?
3. **Nivel de Integridad:** ¿El token está marcado como *Nivel de integridad alto* (ejecutado como Administrador con UAC elevado) o *Nivel de integridad medio*?

Paso 3.2: Creación de carpetas de simulación en **V:**

Crea la estructura de carpetas corporativas en el nuevo disco:

```
mkdir "V:\ProyectosPublicos"  
mkdir "V:\Auditoria_RRHH"  
echo Archivo Confidencial de Sueldos > "V:\Auditoria_RRHH\balance_privado.txt"
```

Fase 4: Reestructuración de Permisos NTFS con **icacls**

El directorio **V:\Auditoria_RRHH** debe cumplir las siguientes directivas de ciberseguridad estrictas:

- **Directiva 1:** Ningún usuario no autorizado debe heredar permisos de la raíz **V:**.
- **Directiva 2:** El grupo **Administradores** debe tener **Control Total (F)**.
- **Directiva 3:** El grupo local **Usuarios** (**BUILTIN\Usuarios**) solo debe tener permisos de **Lectura y Ejecución (RX)** sobre **V:\ProyectosPublicos**.
- **Directiva 4:** En **V:\Auditoria_RRHH**, el grupo **Usuarios** debe ser expulsado completamente de la DACL.
- **Directiva 5 (Prueba de Precedencia):** Para probar el principio de seguridad de Windows, se aplicará una regla de denegación explícita (**/deny**) sobre un usuario de pruebas y se comprobará que **Deny prevalece sobre Allow**.

Paso 4.1: Inspeccionar los permisos heredados actuales

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH"
```

Notarás que las entradas indican **(I)** de **Heredado** (*Inherited*).

Paso 4.2: Desactivar la herencia (Romper el enlace con la raíz)

Copia los permisos heredados como permisos explícitos para poder editarlos:

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH" /inheritance:d
```

Paso 4.3: Expulsar a los usuarios estándar de la carpeta confidencial

Remueve al grupo **Usuarios** de la DACL de **V:\Auditoria_RRHH**:

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH" /remove "Usuarios"
```

Paso 4.4: Conceder Control Total exclusivo a Administradores

Asegura que solo los administradores gestionen la carpeta:

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH" /grant:r "Administradores":(OI)(CI)(F)
```

(Donde **(OI)** significa *Object Inherit* para archivos y **(CI)** *Container Inherit* para subcarpetas).

Paso 4.5: Prueba de Fuego de Precedencia (Deny explícito)

Aplica una regla de denegación sobre el archivo confidencial:

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH\balance_privado.txt" /deny %USERNAME%:(W)
```

Intenta ahora modificar el archivo:

```
echo Intento de alteracion >> "V:\Auditoria_RRHH\balance_privado.txt"
```

Resultado Esperado: La terminal responderá con **Acceso denegado**. A pesar de pertenecer al grupo Administradores con Control Total (Allow), la regla de **Denegación Explícita (Deny)** es procesada primero por el subsistema de seguridad de Windows (LSA/Kernel) y bloquea la operación.

Fase 5: Verificación Final y Cuestionario de Cierre

Ejecuta el comando final de comprobación y copia la salida:

```
icacls "V:\Auditoria_RRHH"  
icacls "V:\Auditoria_RRHH\balance_privado.txt"
```

Preguntas de Diagnóstico Técnico (Autoevaluación)

1. ¿Qué comando de **diskpart** permite que el archivo **.vhdx** sea reconocido por el sistema como una unidad de disco física?
2. ¿Por qué es obligatorio utilizar el sistema de archivos **NTFS** en lugar de **FAT32** para cumplir con las directivas de seguridad solicitadas en el ticket?
3. ¿Qué función cumple el conmutador **/inheritance:d** en **icacls** y en qué se diferencia de **/inheritance:r**?
4. Si un usuario tiene asignado permiso explícito de **Lectura (R)** a través de su cuenta individual, pero pertenece a un grupo con permiso de **Escritura (W)**, ¿qué permisos efectivos tendrá? ¿Y qué sucedería si a su grupo se le asigna **Deny (D)** a la lectura?

Limpieza del Laboratorio (Post-Práctica)

Al finalizar la clase, para dejar el equipo disponible para la siguiente comisión:

```
diskpart  
select vdisk file="C:\LaboratorioLS0\Incidente401\disco_proyectos.vhdx"
```

```
detach vdisk  
exit
```